

데이터 사이언스 응용 Project

인천광역시 지역 별 5대 범죄율 분석

TEAM 2 유광렬 양현모 이서은 이예은 박기호

CONTENTS

서론
1-1 연구 배경

서론
1-2 PROJECT NAME

서론
1-3 이론적 배경

본론
2-1 데이터 준비 및 가공

본론
2-2 변수들의 주요 통계 및 시각화
: 독립변수

본론
2-3 변수들의 주요 통계 및 시각화
: 종속변수

결론
3-1 지역별 5대 범죄율 계산

결론
3-2 주요 분석 방법
: 선형 회귀분석

과연 '마계도시', '흑백도시' 인천일까?

연구 배경

연구 목적 : 인천의 **실제 범죄율** 분석, **사회적 인식과 실태 간 차이** 검증

인천서 접수된
딥페이크 범죄 50여건
잡은 24명 중 23명이

청소년



인천지역
외국인
4대 범죄
해마다 증가

좋지 않은
사회적 이미지

마계인천?
흑백도시?



Project Name :

인천광역시 지역 별 5대 범죄율 분석

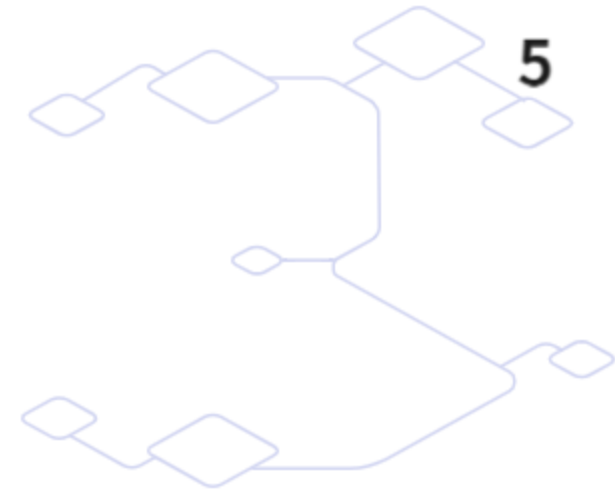
다양한 변수들을 설정하여 해당 변수들이 인천광역시의 범죄율에 미치는 영향을 분석하고 나아가, 미래 인천 광역시의 우범지역을 예측해보는 것을 최종 목적으로 합니다. 이러한 예측 결과를 토대로 우범지역으로 선정된 지역의 치안을 강화하는 효율적인 방안을 마련하고자 합니다.

인천 지역
사회안전지수
(단위: 점)



지역	전체순위	종합점수	경제활동	생활안전	건강보건	주거환경
연수구	31위	56.22	49.78	65.02	55.29	51.92
서구	76위	53.66	50.60	60.35	52.13	47.35
강화군	83위	53.25	51.03	54.50	51.86	60.34
옹진군	100위	52.82	53.27	53.50	49.45	59.54
남동구	101위	52.71	45.30	61.99	54.07	43.05
동구	113위	52.36	42.03	67.42	50.71	43.10
부평구	114위	52.35	50.93	58.12	51.53	41.77
중구	116위	52.26	45.93	59.63	52.09	49.69
계양구	131위	51.91	43.29	62.35	52.48	44.75
미추홀구	178위	48.51	43.39	57.55	47.95	38.46

이론적 배경 : 관련 연구 및 문헌 연구

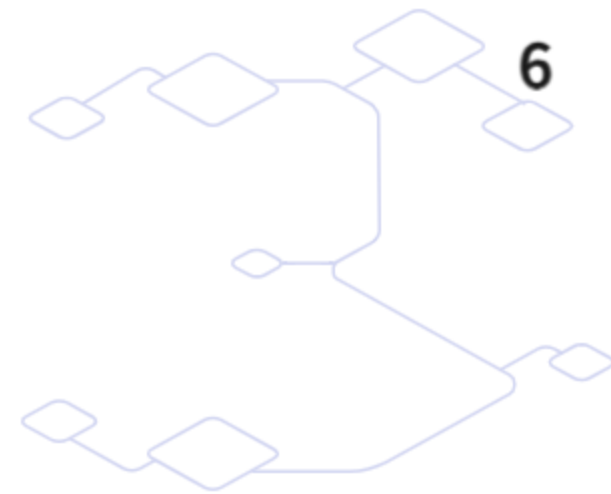


- 데이터 분석을 통한 서울특별시 범죄율 분석(강은혜 외 4인)

	변수명	변수설명	자료특성	독립/종속
1	범죄 발생 수	범죄가 발생한 건수	연속형	종속
2	공공 기관 수	특정 지역에 위치한 공공 기관의 수	연속형	독립
3	가로등 개수	특정 지역 내 가로등 설치 개수	연속형	독립
4	안심 벨 개수	안전벨의 수	연속형	독립
5	평균 소득	특정 지역의 평균 소득	연속형	독립
6	평균 부동산 가격	부동산의 평균 가격	연속형	독립
7	안심스카우트 이용 실적	지역 주민의 안전 서비스 이용률	연속형	독립
8	평균 생활 인구	특정 지역의 평균 거주 인구 수	연속형	독립

- (1) 데이터 전처리 - 범죄 데이터 수집, 변수 재정의
- (2) 상관관계수 분석
- (3) 회귀 분석 - 단순 선형 회귀 모델
- (4) 그래프, 표, 다이어그램, 히트맵 시각화
- (5) 지도 시각화

이론적 배경 : 관련 연구 및 문헌 연구



서울시 구별 5대 강력범죄 연관요소 탐구

	변수명	변수설명	자료특성	독립/종속
1	인당복지예산	개인 당 사회복지에 사용되는 예산	연속형	이산형
2	이사 인구	특정 지역으로 이사 온 인구 수	이산형	독립
3	지하철역 수	해당 구역 내 지하철역의 개수	이산형	독립
4	중국 국적 총합	구별로 등록된 중국 국적의 총합	이산형	독립
5	합계	군구별 월 평균 가구소득	이산형	종속

(1) 상관계수 분석

(2) 그래프 시각화 - 서울시 구별 범죄 발생 건수와 관련 요인들을 산점도로 시각화

(3) 지도 시각화

(4) 회귀분석 (상관관계가 높은 변수들로 범죄건수를 예측하는 선형회귀모델)

범죄와 물리적 환경 요인의 상관성 분석

신민규 외(2018)의 연구에서는 범죄 발생에 영향을 미치는 물리적 환경 요소를 변수로 설정해 강도 및 강간 범죄가 좁은 도로 폭과 시야각 사각지대에서 빈번히 발생하는 상관성을 도출해냄. 이렇듯 여러개의 선행 연구에서 도시 환경 및 감시 요인을 고려한 확률 모델과 기계학습 모델이 범죄 예측에 유용함을 증명.

데이터분석 설계 : 가설 설정

1. CCTV가 많은 지역은 범죄율이 낮을 것이다.
2. 가로등이 많은 지역은 범죄율이 낮을 것이다.
3. 외국인이 많이 사는 지역은 범죄율이 높을 것이다.
4. 월 평균 가구 소득이 높은 지역은 범죄율이 낮을 것이다.

데이터 준비 및 가공

각 변수의 설명

	변수명	확보가능여부	자료특성	독립/종속
1	군구별 cctv 설치 현황 (면적 or 인구 당)	0	연속형	독립
2	군구별 가로등 개수 (면적 or 인구 당)	0	연속형	독립
3	군구별 외국인 현황	0	연속형	독립
4	군구별 주민등록 공시 현황	0	연속형	종속
5	군구별 월 평균 가구소득	0	연속형	독립
6	관서별 5대범죄 발생 및 검거 수	0	연속형	종속

수집 데이터셋

인천광역시 주민등록인구 및 외국인 현황.csv

인천광역시 월 평균 가구 소득.csv

경찰청 인천광역시 경찰청 관서별 5대 범죄 및 검거 건수.csv

인천광역시 군구별 인구 이동.csv

인천광역시 도로조명시설 설치현황.csv

인천광역시 방범 CCTV 설치현황.csv

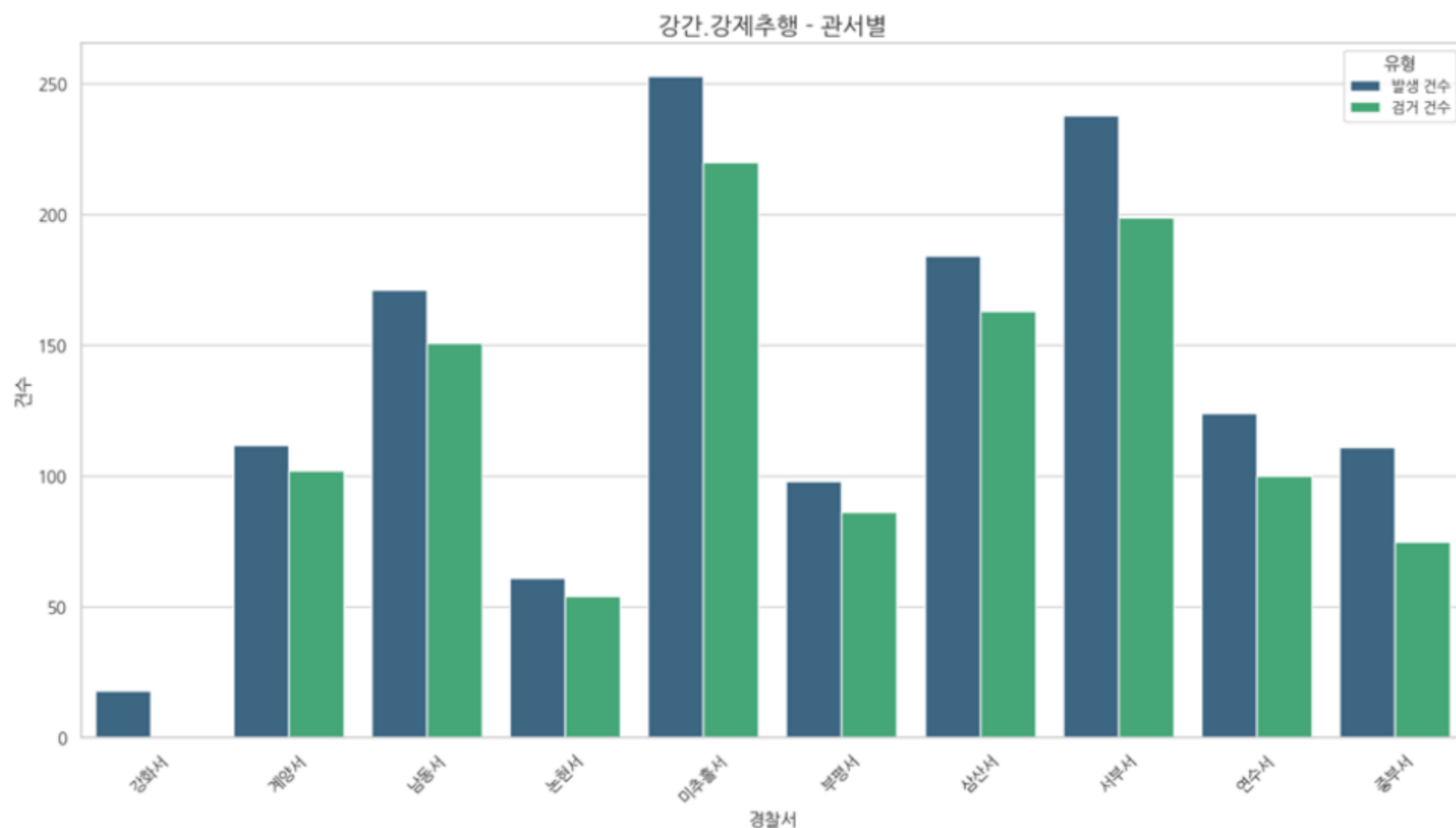
출처

공공 데이터 포털 www.data.go.kr

인천 데이터 포털 data.incheon.go.kr

변수들의 주요 통계 및 시각화 : 종속변수

- 지역별 5대범죄 발생 통계 - 강간, 강제추행

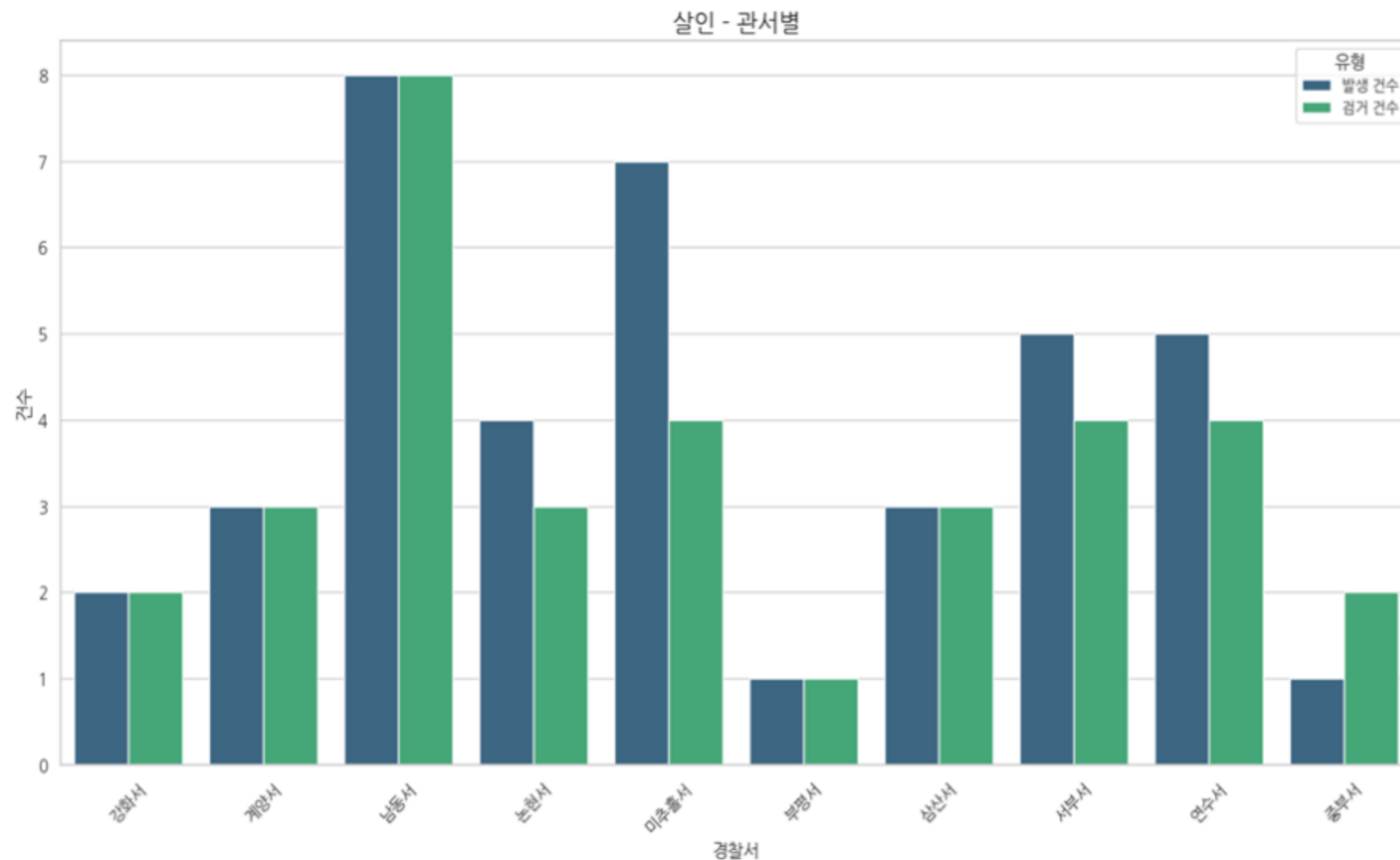


	검거 수	발생 건수
count	10.000000	10.000000
mean	115.000000	137.000000
std	67.874066	74.498322
min	0.000000	18.000000
25%	77.750000	101.250000
50%	101.000000	118.000000
75%	160.000000	180.750000
max	220.000000	253.000000

강간, 강제추행 → 최다 : **미추홀구** / 최소 : **강화군**

변수들의 주요 통계 및 시각화 : 종속변수

• 지역별 5대범죄 발생 통계 - 살인

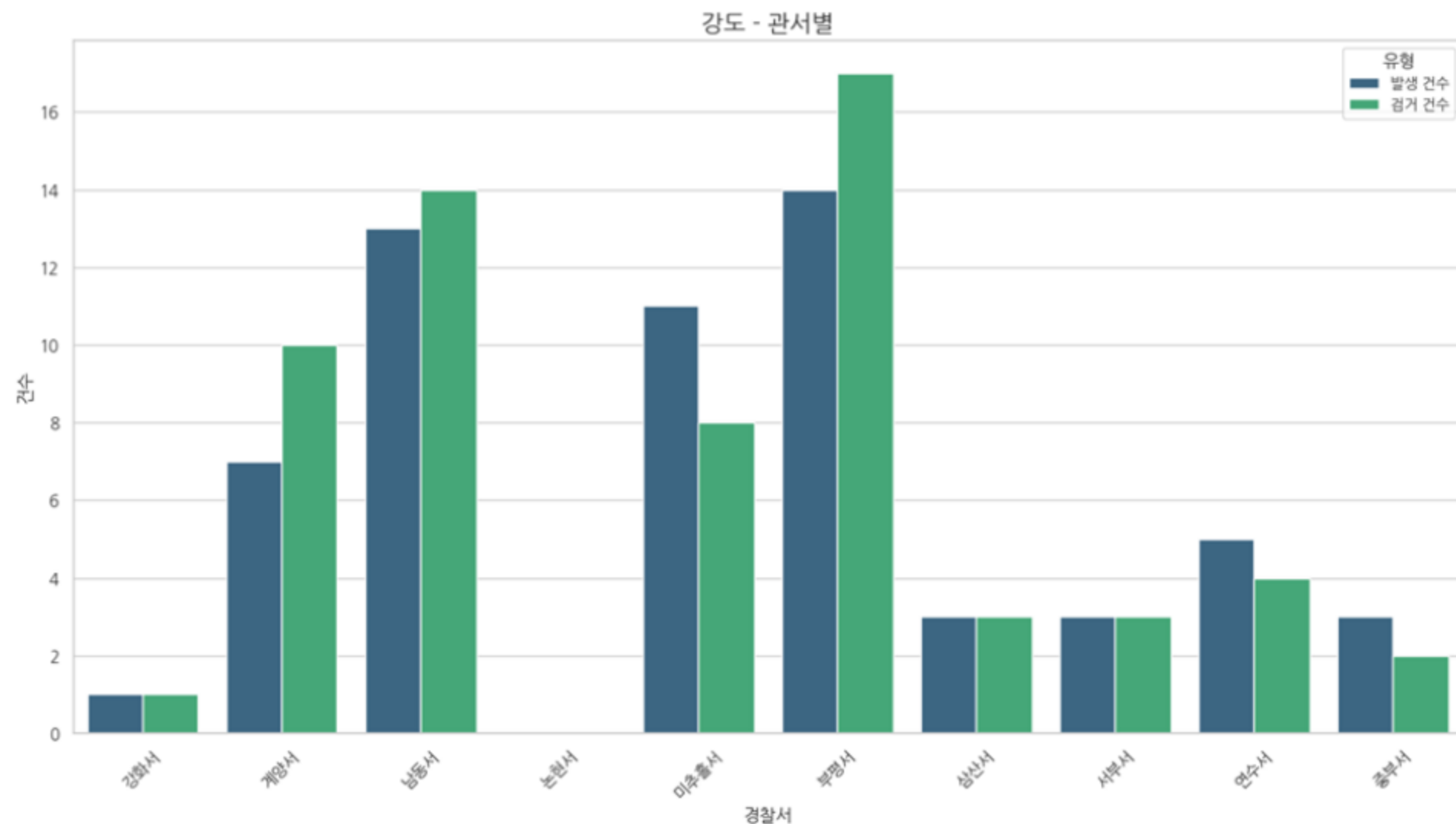


	검거 수	발생 건수
count	10.000000	10.000000
mean	3.400000	3.900000
std	1.897367	2.378141
min	1.000000	1.000000
25%	2.250000	2.250000
50%	3.000000	3.500000
75%	4.000000	5.000000
max	8.000000	8.000000

살인 → 최다 : 남동구 / 최소 : 부평, 중부

변수들의 주요 통계 및 시각화 : 종속변수

• 지역별 5대범죄 발생 통계 - 강도

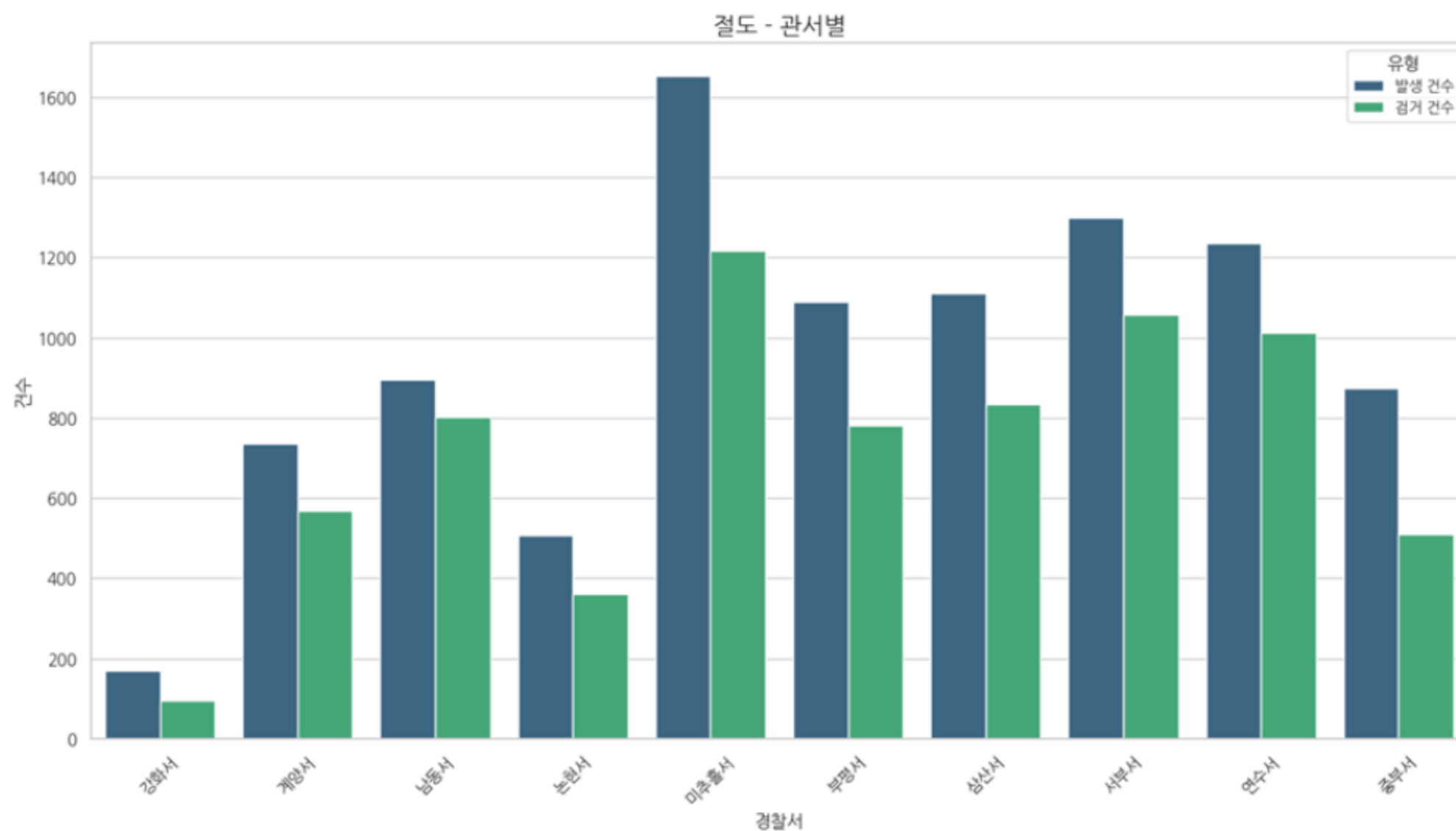


	검거 수	발생 건수
count	10.00000	10.000000
mean	6.20000	6.000000
std	5.80804	5.033223
min	0.00000	0.000000
25%	2.25000	3.000000
50%	3.000000	4.000000
75%	3.50000	10.000000
max	17.00000	14.000000

강도 → 최다 : **부평서** / 최저 : **강화군, 서부**

변수들의 주요 통계 및 시각화 : 종속변수

● 지역별 5대범죄 발생 통계 - 절도

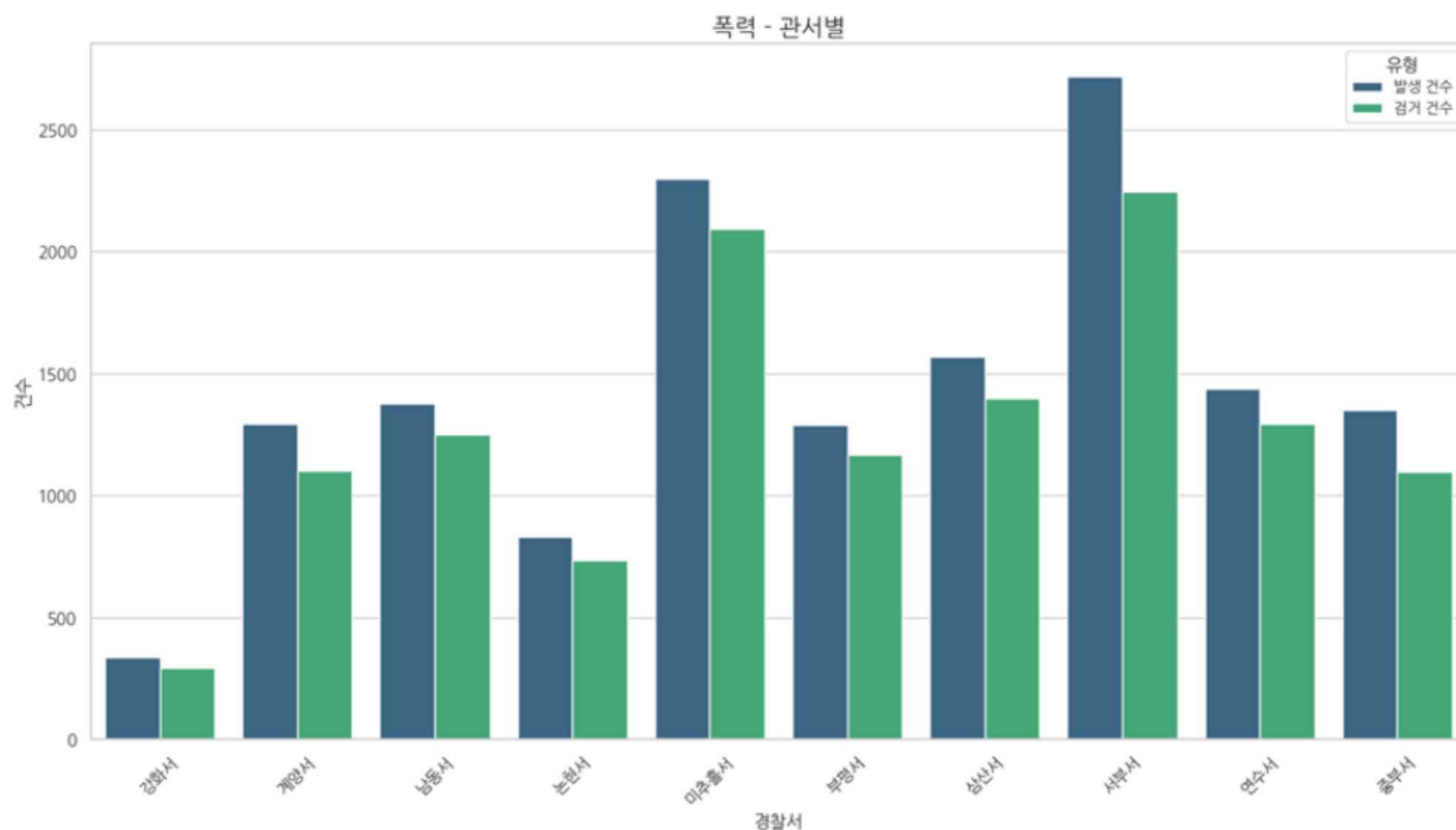


	검거 수	발생 건수
count	10.000000	10.000000
mean	723.800000	956.700000
std	342.072377	421.629129
min	96.000000	170.000000
25%	525.500000	771.250000
50%	791.000000	991.500000
75%	968.000000	1203.750000
max	1216.000000	1653.000000

절도 → 최다 : **미추홀구** / 최저 : **강화군**

변수들의 주요 통계 및 시각화 : 종속변수

• 지역별 5대범죄 발생 통계 - 폭력

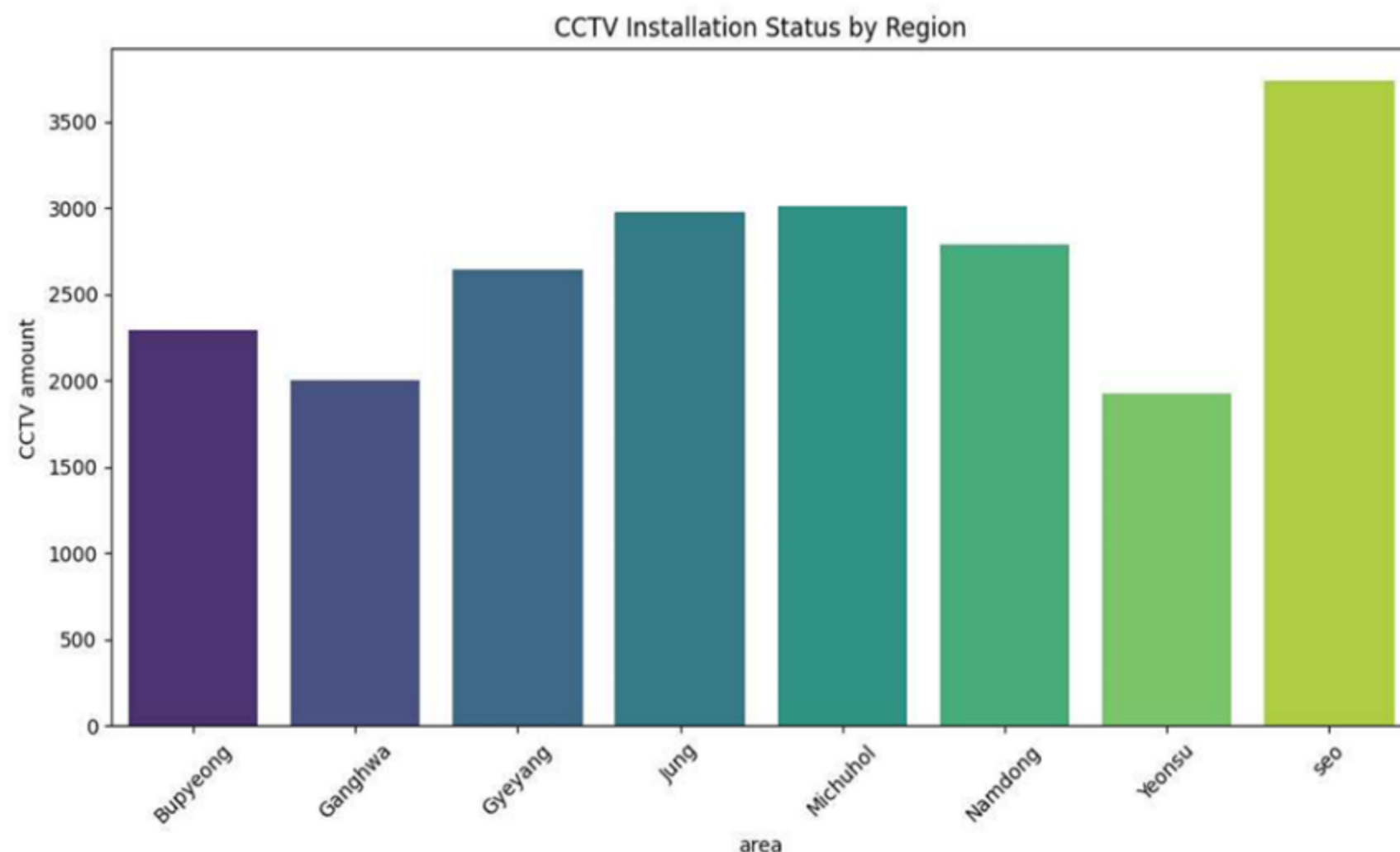


	검거 수	발생 건수
count	10.000000	10.000000
mean	1267.200000	1450.300000
std	573.521636	668.971524
min	293.000000	337.000000
25%	1097.000000	1291.500000
50%	1208.500000	1364.000000
75%	1373.000000	1535.250000
max	2246.000000	2718.000000

폭력 → 최다 : 서부 / 최저 : 강화군

변수들의 주요 통계 및 시각화 : 독립변수

- 인천 광역시 지역별 CCTV 설치 대수



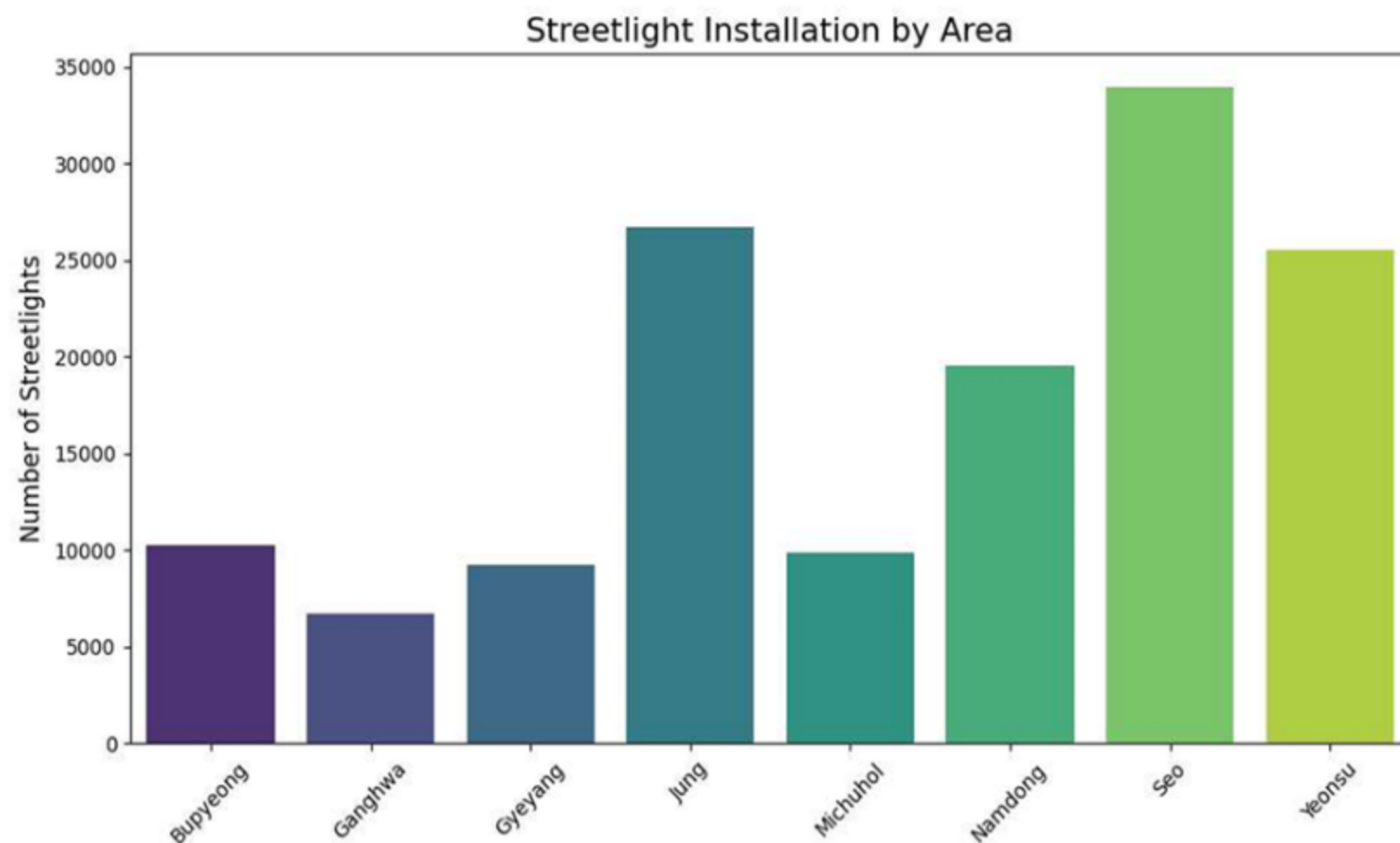
	Install
count	8.000000
mean	2670.750000
std	597.220407
min	1922.000000
25%	2221.750000
50%	2714.000000
75%	2983.250000
max	3734.000000

	Gu	Install
0	강화군	2005
1	중구	2975
2	미추홀구	3008
3	연수구	1922
4	남동구	2786
5	부평구	2294
6	계양구	2642
7	서구구	3734

CCTV설치대수는 서구가 가장 높고, 연수구가 가장 낮다.
 따라서 CCTV설치대수가 높은 지역이 범죄율이 낮을 것이라는 가설에 따르면
서구가 범죄율이 가장 낮을 것이고, **연수구**가 가장 높을 것이다.

변수들의 주요 통계 및 시각화 : 독립변수

- 인천 광역시 지역별 **가로등** 설치 대수



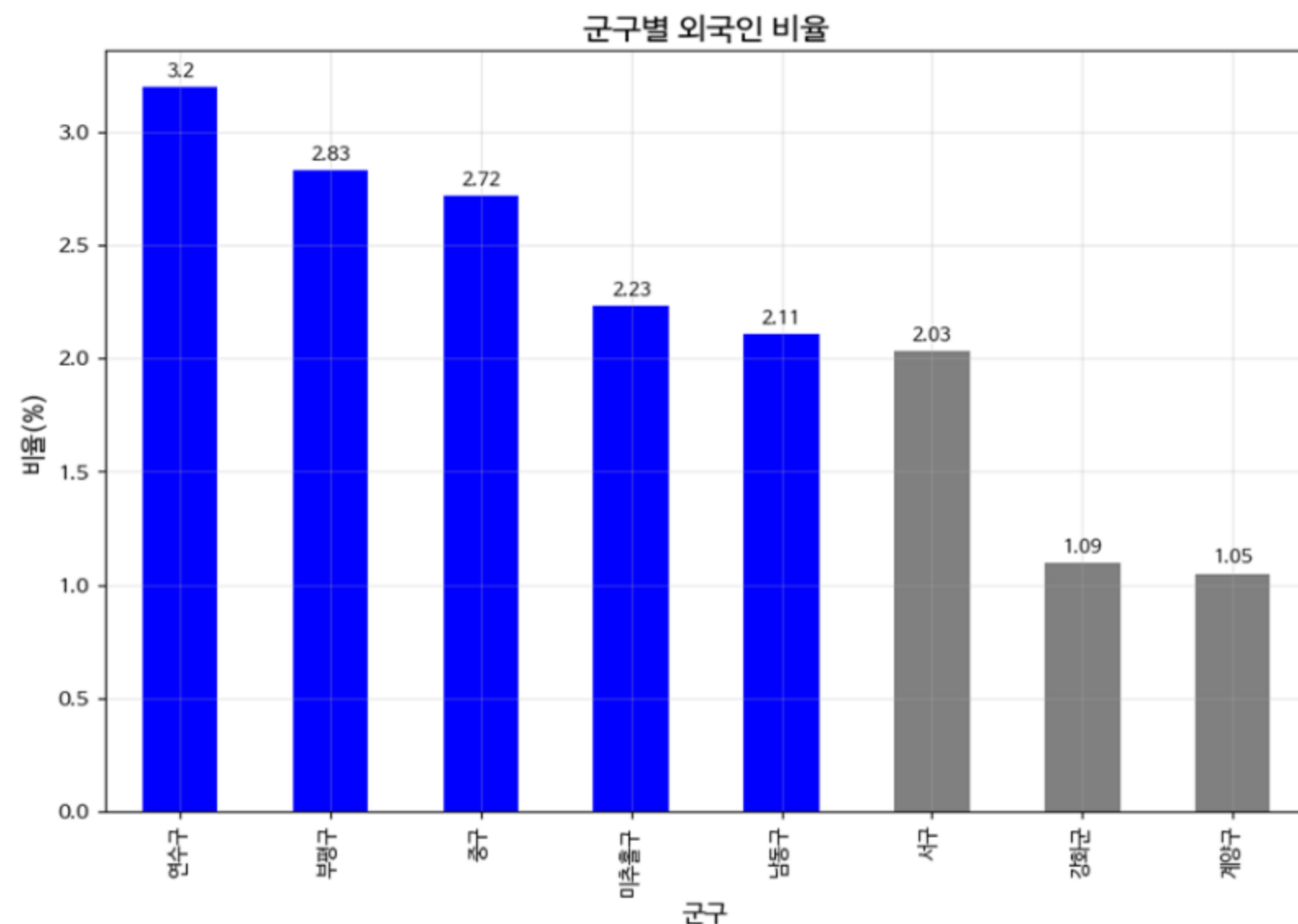
	streetlight
count	8.000000
mean	17722.125000
std	10152.970043
min	6676.000000
25%	9699.500000
50%	14899.000000
75%	25829.500000
max	33975.000000

	Gu	streetlight
0	중구	26701
1	미추홀구	9855
2	연수구	25539
3	남동구	19578
4	부평구	10220
5	계양구	9233
6	서구	33975
7	강화군	6676

가로등 설치대수 역시 서구가 가장 높고, 강화, 계양구가 가장 낮다. 따라서 가로등 설치대수가 높은 지역이 범죄율이 낮을 것이라는 가설에 따르면 **서구**가 가장 낮을 것이고, **강화군, 계양구**가 가장 높을 것이다.

변수들의 주요 통계 및 시각화 : 독립변수

● 인천광역시 지역별 외국인 비율



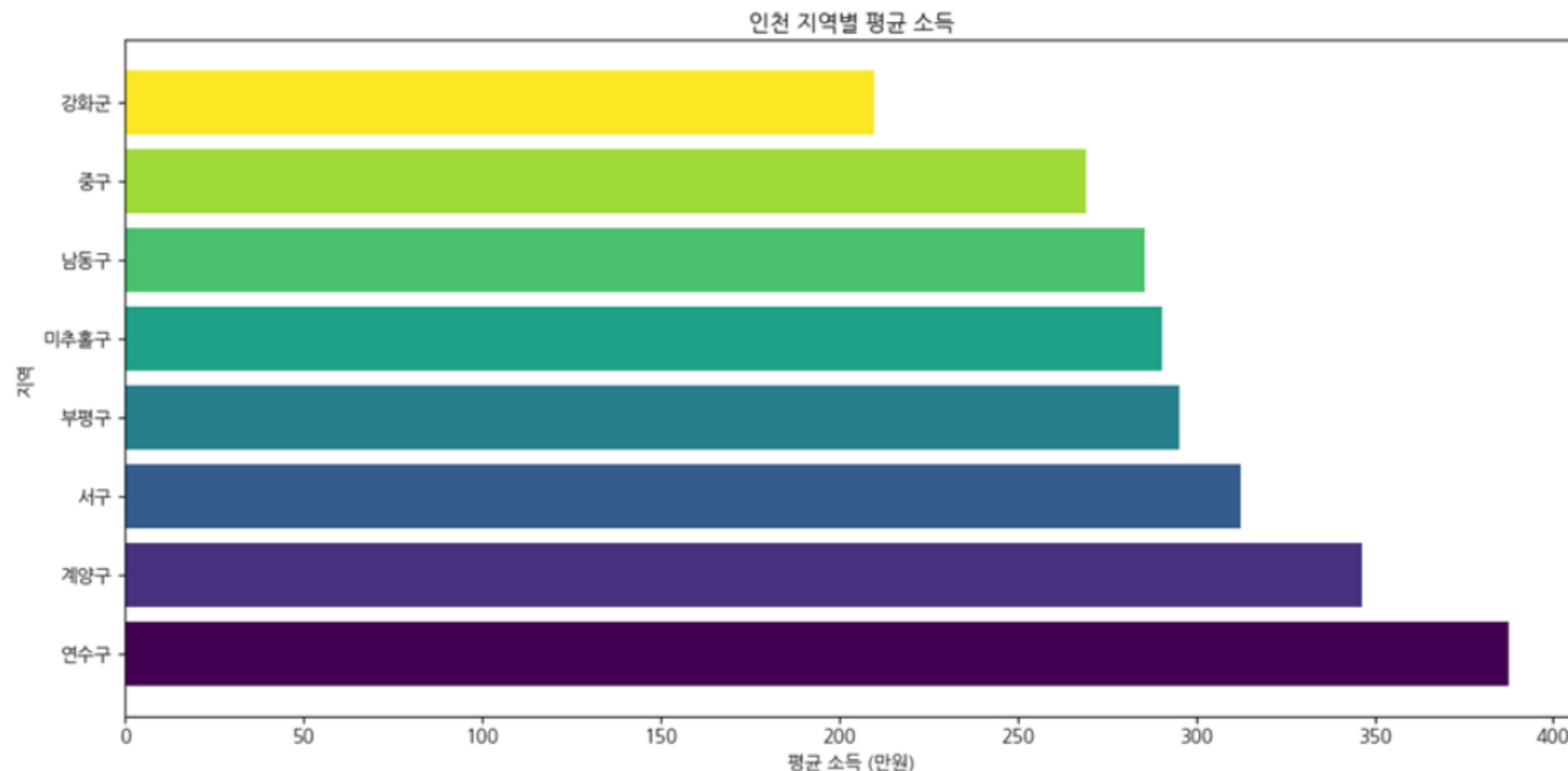
	외국인_비율
count	8.000000
mean	2.157891
std	0.776994
min	1.050403
25%	1.799142
50%	2.169340
75%	2.745269
max	3.197534

군구	외국인_비율
강화군	1.094801
중구	2.716646
미추홀구	2.230136
연수구	3.197534
남동구	2.108545
부평구	2.831140
계양구	1.050403
서구	2.033923

연수구 > 부평구 > 중구 순으로 높게 나타나고 계양, 강화가 최저로 나타남
 해당 결과에 따라 외국인의 비율이 높을수록 범죄율에 영향을 준다는 가설을 설정한다면
연수구가 범죄율이 가장 높고 **계양구, 강화군**이 가장 낮을 것이다.

변수들의 주요 통계 및 시각화 : 독립변수

● 인천광역시 지역별 평균 소득



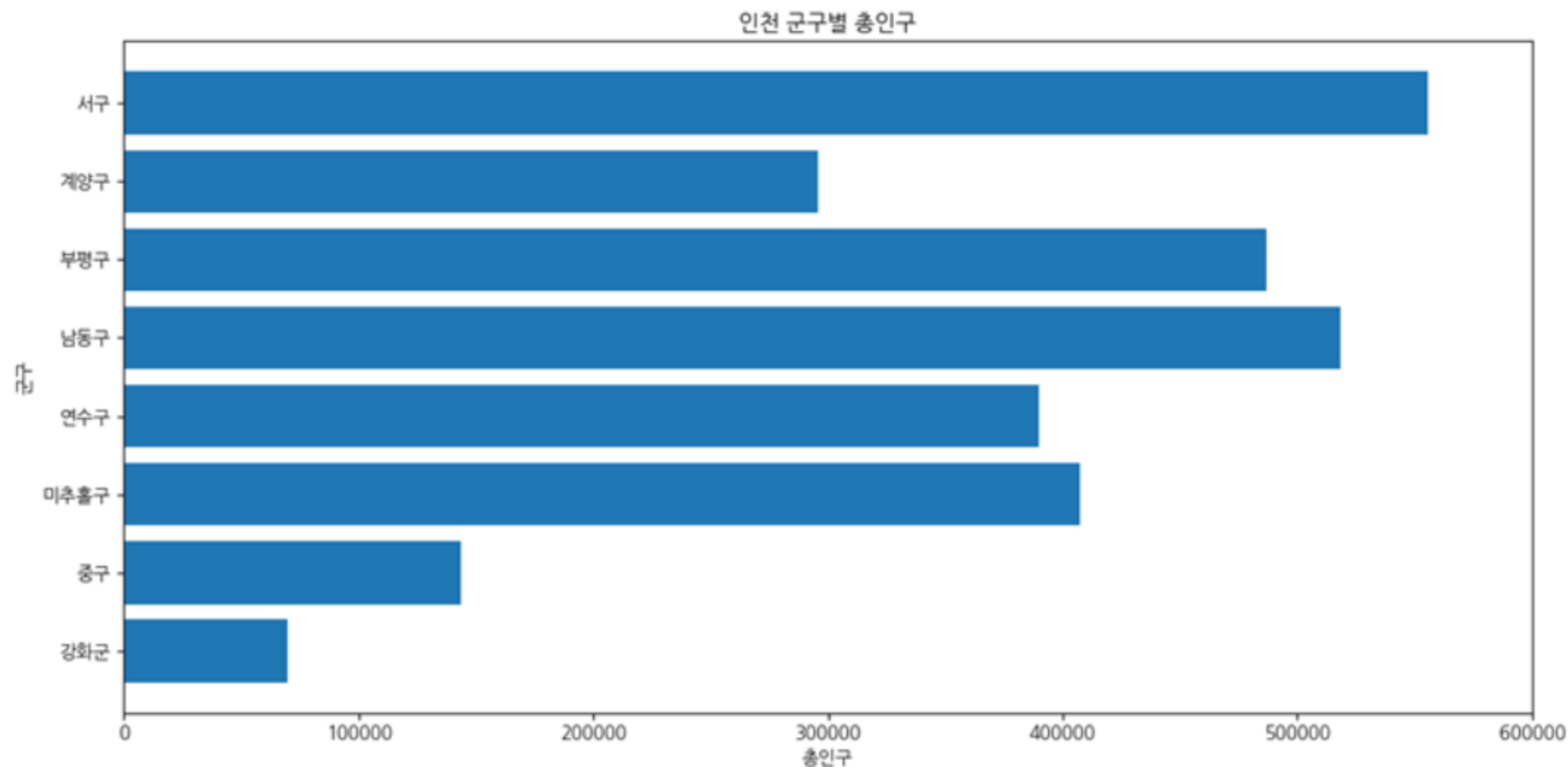
	평균 소득 통계량
count	8.000000
mean	299.652619
std	52.643283
min	209.715285
25%	281.495249
50%	292.967968
75%	321.099130
max	387.550000

군구	평균소득(만원)
강화군	209.715285
중구	269.319319
미추홀구	290.590591
연수구	387.550000
남동구	285.553892
부평구	295.345345
계양구	346.521522
서구	312.625000

- 연수구가 가장 소득이 높고, 강화군이 가장 소득이 낮은 지역으로 나타났다.
 소득이 낮을수록 범죄율이 높다는 가설을 설정한다면 강화군이 가장 5대범죄율이 높고
 연수구가 가장 낮을 것이다.

변수들의 주요 통계 및 시각화 : 종속변수

• 지역별 인구 분포 시각화



	군구	총 인구
0	강화군	69,693
1	중구	143,633
2	미추홀구	407,464
3	연수구	389,644
4	남동구	518,272
5	부평구	486,765
6	계양구	295,696
7	서구	555,380

정확한 수치: **강화군**이 약 7만명으로 최저이며,
서구가 약 55만명으로 가장 많은 인구가 분포한다.

지역별 5대 범죄율 계산

1. 관서별 5대 범죄 발생 횟수 합계

변경사항 : 5대범죄 발생 수는 관할 경찰서 기준이므로
지역별 인구 기준과 맞추기 위해 경찰서 주소지 기준
삼산서는 부평서로, 논현서는 강화서로 통합 계산함

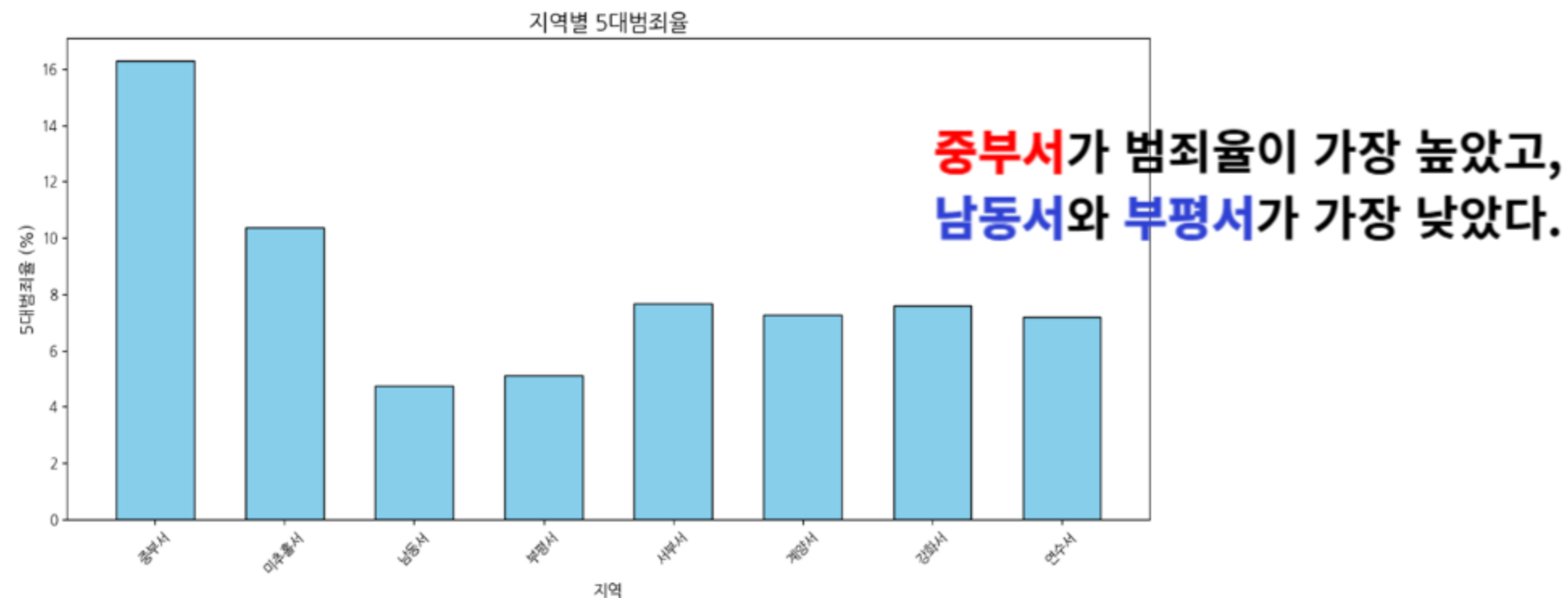
구분	중부서	미추홀서	남동서	부평서	서부서	계양서	강화서	연수서
0 5대범죄	2340	4222	2463	2493	4262	2152	528	2809

2. 지역 별 총 인구

index	군구	총인구
0	강화군	69,693
1	중구	143,633
2	미추홀구	407,464
3	연수구	389,644
4	남동구	518,272
5	부평구	486,765
6	계양구	295,696
7	서구	555,380

3. 범죄율(인구 1천명 당) 계산(소수점 셋째자리 반올림)

구분	중부서	미추홀서	남동서	부평서	서부서	계양서	강화서	연수서
5대범죄율	16.29	10.36	4.75	5.12	7.67	7.28	7.58	7.21



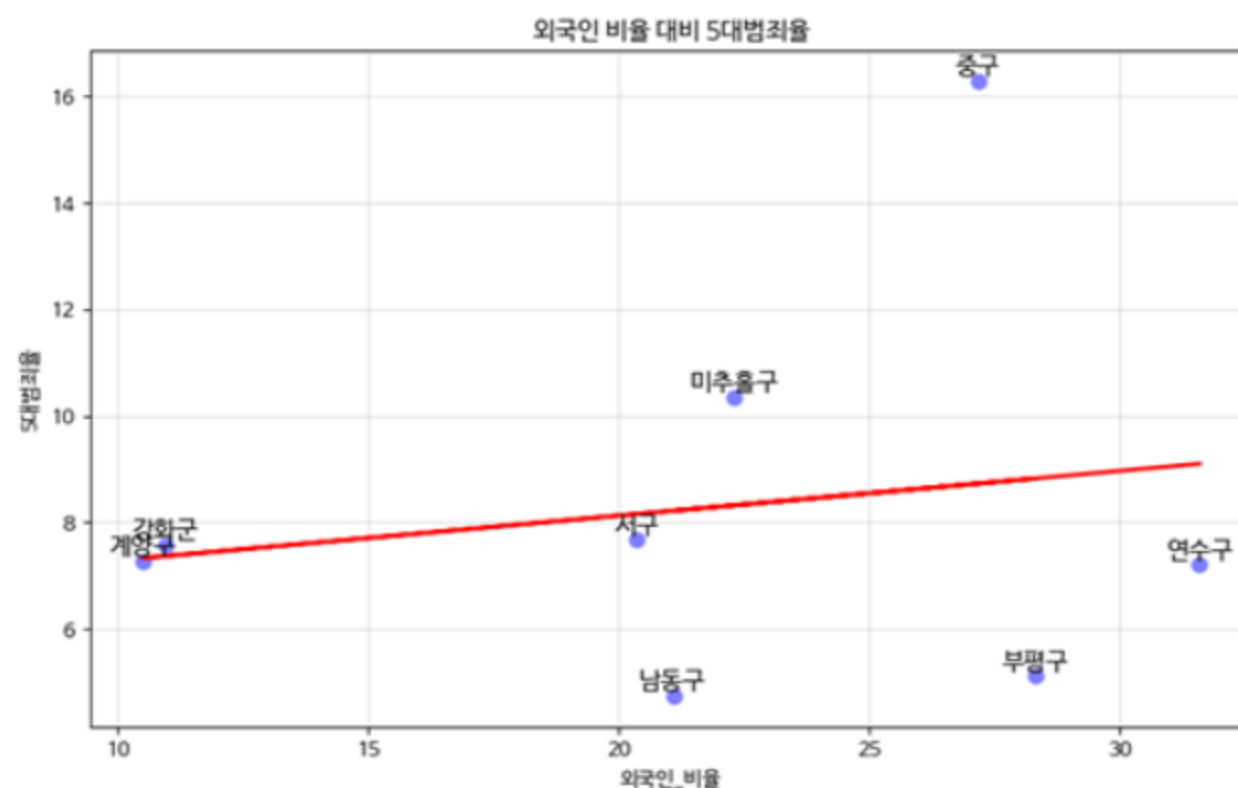
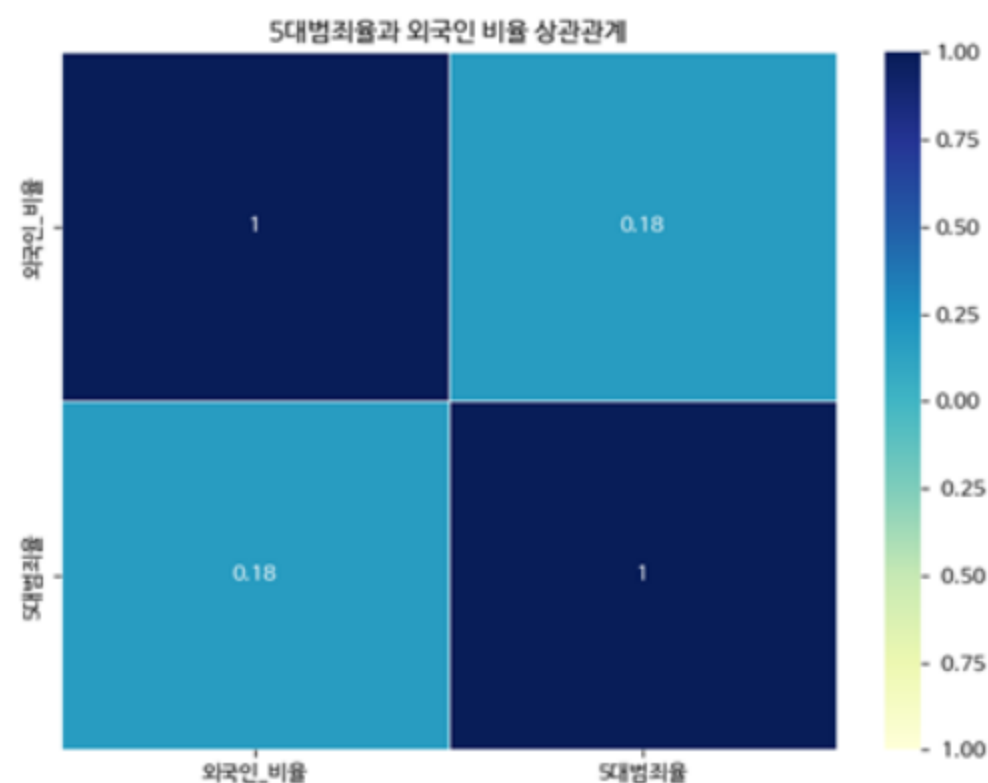
1천명 당 형법범죄율 :

(형법범죄 발생건수 ÷ 총인구) × 1,000 (특정 지역, 도시 기준)

지역별 5대 범죄 발생횟수를 모두 합한 후
위 범죄율 계산식에 **대입**하여 지역별 5대범죄율 계산

주요 분석 방법 : 선형 회귀분석

- 범죄율과 독립 변수들간의 상관관계 분석



OLS Regression Results

```

=====
Dep. Variable:      5대범죄율      R-squared:      0.032
Model:              OLS           Adj. R-squared:   -0.129
Method:             Least Squares  F-statistic:    0.1985
Date:               Thu, 28 Nov 2024  Prob (F-statistic): 0.672
Time:               09:17:41       Log-Likelihood: -21.074
No. Observations:   8             AIC:            46.15
Df Residuals:       6             BIC:            46.31
Df Model:           1
Covariance Type:    nonrobust
=====

```

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	6.4485	4.340	1.486	0.188	-4.172	17.069
외국인_비율	0.0852	0.191	0.446	0.672	-0.383	0.553

```

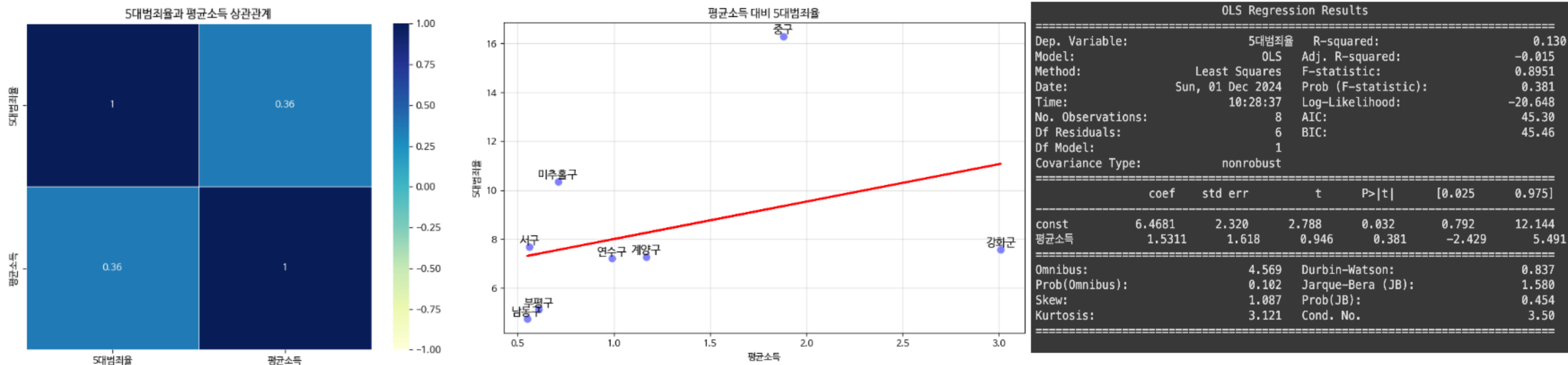
=====
Omnibus:      5.453      Durbin-Watson:      0.836
Prob(Omnibus): 0.065      Jarque-Bera (JB):    1.640
Skew:         1.084      Prob(JB):            0.440
Kurtosis:     3.469      Cond. No.            71.7
=====

```

외국인 비율과 5대 범죄율 간 관계는 **약한 양의 상관관계**를 보이지만, 상관계수와 회귀 분석 모두에서 **통계적으로 유의미하다고 볼 수 없다.**

주요 분석 방법 : 선형 회귀분석

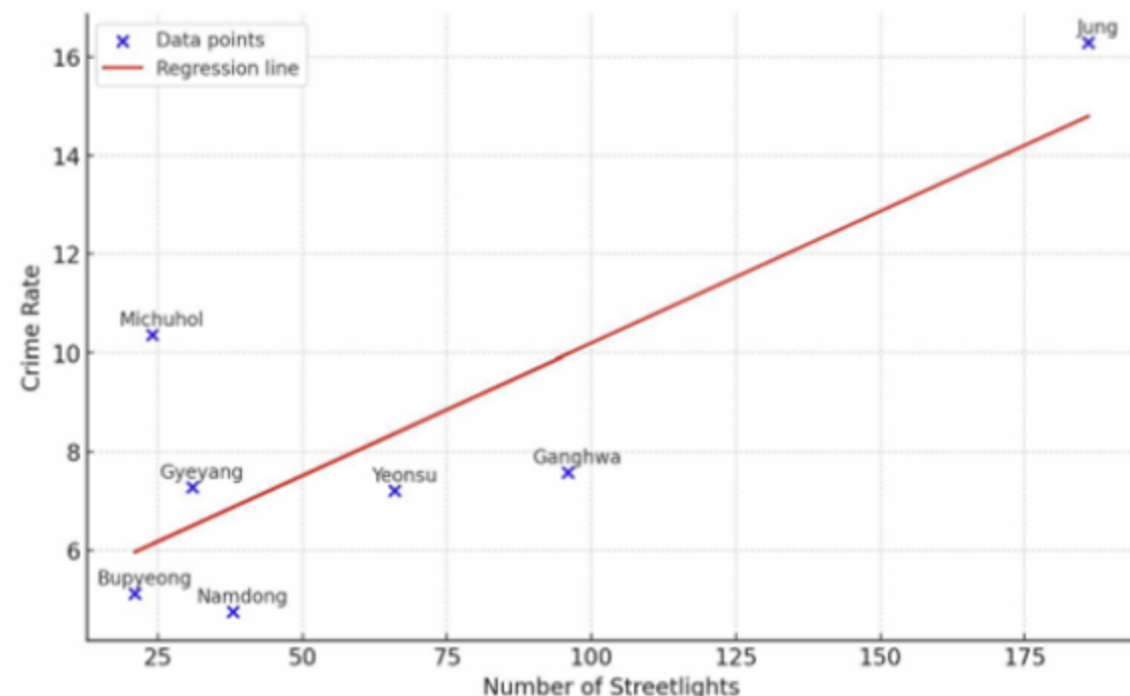
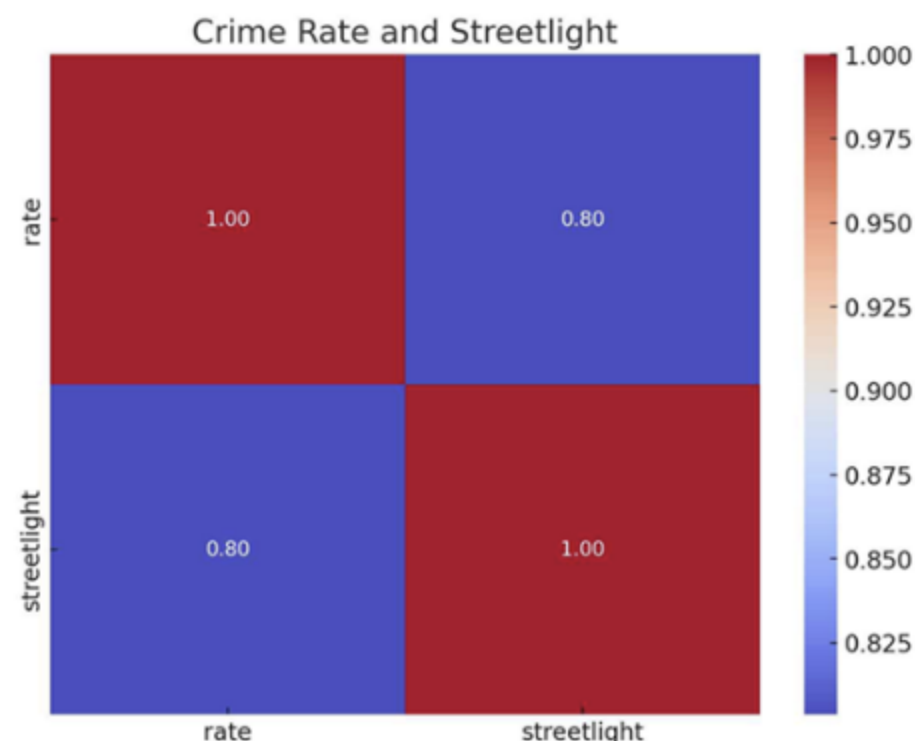
지역별 평균 소득과 5대범죄율 분석



평균 소득과 5대 범죄율 간 관계는 **약한 양의 상관관계**를 보이지만, 상관계수와 회귀 분석 모두에서 통계적으로 **유의미하다고 볼 수 없다.**

주요 분석 방법 : 선형 회귀분석

● 지역별 가로등 설치대수와 5대 범죄율 분석



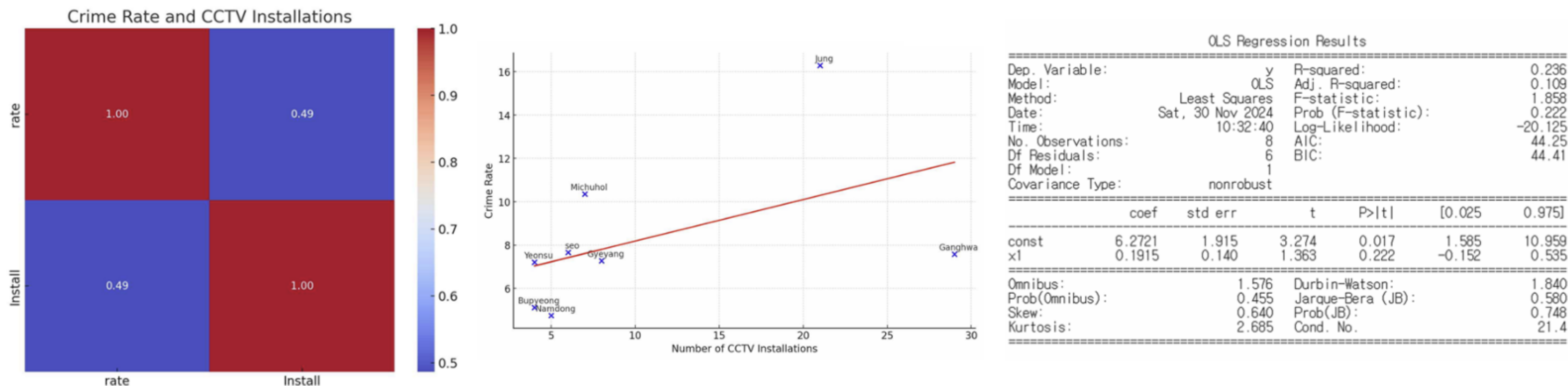
인구 규모 차이를 고려하여 가로등과 CCTV 개수에 보정 값을 적용하였습니다. 보정 값은 $[(\text{가로등} / \text{CCTV 개수}) \div \text{인구수}] \times 1000$ 으로 계산되었습니다.

OLS Regression Results						
Dep. Variable:	y	R-squared:	0.646			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.575			
Method:	Least Squares	F-statistic:	9.122			
Date:	Sat, 30 Nov 2024	Prob (F-statistic):	0.0294			
Time:	10:20:02	Log-Likelihood:	-15.371			
No. Observations:	7	AIC:	34.74			
Df Residuals:	5	BIC:	34.63			
Df Model:	1					
Covariance Type:	nonrobust					
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	4.8386	1.521	3.181	0.024	0.929	8.748
x1	0.0535	0.018	3.020	0.029	0.008	0.099
Omnibus:	nan	Durbin-Watson:		1.568		
Prob(Omnibus):	nan	Jarque-Bera (JB):		0.757		
Skew:	0.757	Prob(JB):		0.685		
Kurtosis:	2.448	Cond. No.		134.		

가로등 설치대수와 범죄율은 유의미한 **양의 상관관계**가 나타나고있다. 그러나 이는 초기에 세운 가설인 가로등대수가 높은 지역이 범죄율이 높을 것이란 예측과는 **반대**되는 결과이므로 이는 오히려 범죄율이 높은 지역에 가로등을 많이 설치할 가능성도 있다고 예상할 수 있다.

주요 분석 방법 : 선형 회귀분석

- 지역별 CCTV 설치대수와 5대 범죄율 분석



상관관계가 약하거나 거의 없어 해당 변수 또한 유의미한 변수로 판단하기 어렵다.



Thank you